Centro Regional Universitario Bariloche
Universidad Nacional del Comahue

Física I - Ingenierías **(28/10/2026)**
Informe de Laboratorio N°3: Colisiones

Estudiantes:

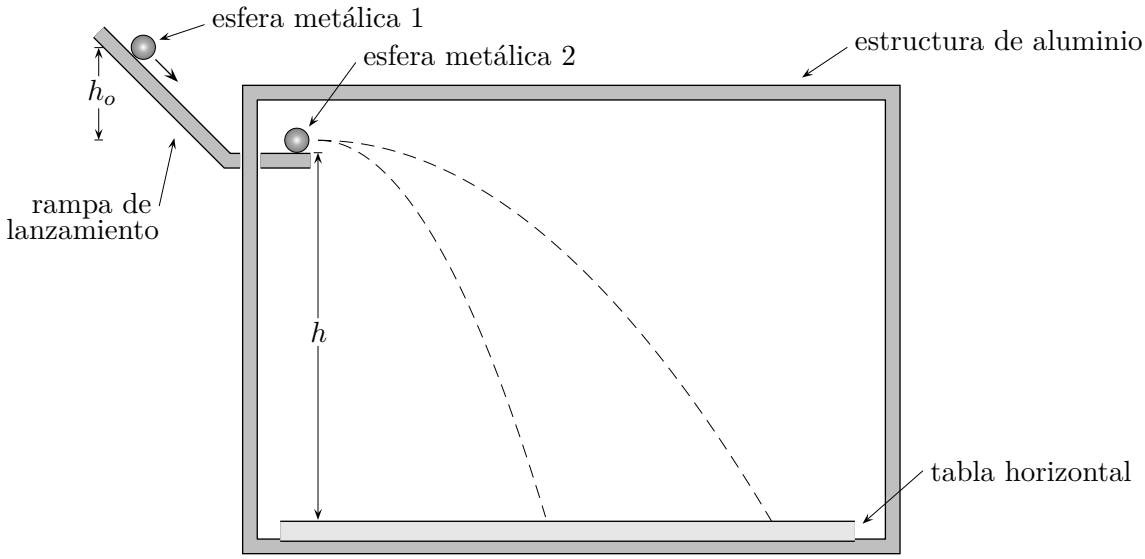
* nombre 1
* nombre 2
* nombre 3

Introducción

Cuando dos partículas se aproximan entre sí, su interacción mutua altera su movimiento, produciendo un intercambio de impulso y energía entre ellas. Si el tiempo de interacción es suficientemente pequeño, es posible considerar despreciable el efecto de las fuerzas externas que pudiesen actuar en el sistema, y por lo tanto el impulso (cantidad de movimiento) debe conservarse en el sistema formado por las dos partículas. Respecto de la energía, parte de la energía cinética inicial puede convertirse en energía potencial o en algún otro tipo de energía (o al revés), de manera que no siempre se conserva la energía cinética del sistema. Cuando la energía cinética del sistema se conserva, se dice usualmente que la colisión es *elástica*. En caso contrario es *inelástica*.

Objetivo

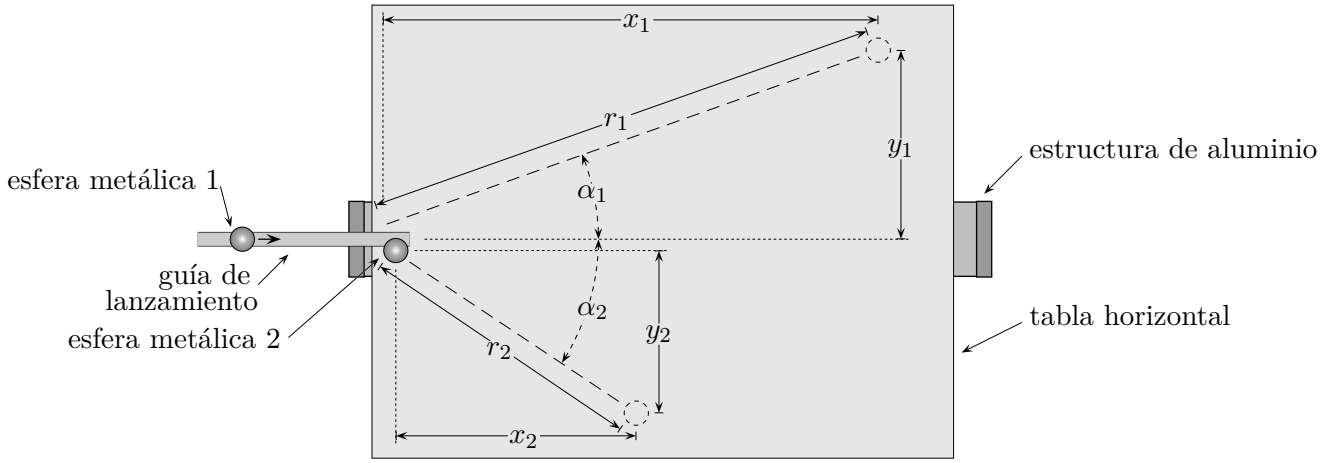
En este práctico de laboratorio, se estudia la conservación del impulso lineal y de la energía cinética en el choque entre dos esferas metálicas cuando una de ellas se encuentra inicialmente en reposo. Para ello se emplea un dispositivo como el mostrado en la figura.



Descripción de la experiencia

La esfera 1 se libera desde una altura h_o en la rampa de lanzamiento, de manera que llega a la posición donde se encuentra la esfera 2 con una velocidad inicial $\vec{v_1}$. Choca contra la esfera 2 en un choque no frontal (la esfera 2 se encuentra un poco desplazada respecto de la dirección de movimiento de la esfera 1), de manera que ambas esferas caen desde la altura h en tiro horizontal, y con velocidades iniciales $\vec{v_1'}$ y $\vec{v_2'}$ horizontales (correspondientes a las velocidades de las esferas justo después del choque). Las velocidades $\vec{v_1'}$ y $\vec{v_2'}$ tienen dirección horizontal debido a que los centros de ambas esferas se encuentran a la misma altura cuando se produce el choque, y la velocidad $\vec{v_1}$ de la esfera 1 antes del choque no tiene componente vertical.
Debido a que el choque es no frontal, las velocidades $\vec{v_1}$, $\vec{v_1'}$ y $\vec{v_2'}$ no son paralelas, de manera que las esferas

caen fuera del plano de la estructura de aluminio, sobre una tabla horizontal. En la siguiente figura se muestra un corte en vista superior del sistema, con las correspondientes proyecciones de las trayectorias de las esferas después del choque.



Las distancias r_1 y r_2 corresponden a las proyecciones en dirección horizontal de las distancias recorridas por las esferas 1 y 2 (respectivamente) luego del choque. Midiendo estas distancias, y haciendo uso de la ecuación para el alcance en un tiro horizontal, es posible determinar los módulos de las velocidades $\vec{v_1'}$ y $\vec{v_2'}$ que adquieren las esferas justo después del choque:

$$v_i' = r_i \sqrt{\frac{g}{2h}} \tag{1}$$

donde g es la aceleración de la gravedad, y el subíndice i toma los valores 1 y 2 para cada una de las esferas.

Tal como se dijo previamente, se espera que en el choque se conserve el impulso lineal del sistema, y esto implica la siguiente relación entre los impulsos lineales de las esferas justo antes y justo después del choque:

$$\vec{p_1} = \vec{p_1'} + \vec{p_2'}, \qquad \text{o bien} \qquad m_1\vec{v_1} = m_1\vec{v_1'} + m_2\vec{v_2'} \tag{2}$$

Donde $\vec{p_1}$ es el impulso lineal de la esfera 1 antes del choque, $\vec{p_1'}$ y $\vec{p_2'}$ son los impulsos lineales de las esferas 1 y 2 después del choque, y m_1 y m_2 son las masas de las esferas. Descomponiendo esta ecuación en direcciones paralela y perpendicular a la dirección inicial de la esfera 1, se tiene:

$$\left\{ \begin{array}{l} m_1 v_1 = m_1 v_1' \cos\alpha_1 + m_2 v_2' \cos\alpha_2 \\ m_1 v_1' \operatorname{sen}\alpha_1 = m_2 v_2' \operatorname{sen}\alpha_2 \end{array} \right. \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} m_1 v_1 = m_1 v_1' \dfrac{x_1}{r_1} + m_2 v_2' \dfrac{x_2}{r_2} \\ m_1 v_1' \dfrac{y_1}{r_1} = m_2 v_2' \dfrac{y_2}{r_2} \end{array} \right. \tag{3}$$

donde α_1 y α_2 son los ángulos que forman las proyecciones horizontales de las trayectorias de las esferas luego del choque con respecto a la dirección de la velocidad inicial de la esfera 1 antes del choque (ver figura).

Para determinar si el choque es *elástico* o *inelástico*, es decir si hay conservación de la energía cinética o no, se puede plantear la siguiente relación para la energía cinética:

$$\frac{1}{2}m_1 v_1^2 = \frac{1}{2}m_1 (v_1')^2 + \frac{1}{2}m_2 (v_2')^2 + Q \tag{4}$$

donde Q es la diferencia entre la energía cinética del sistema antes y después del choque. En el caso de tratarse de una colisión elástica deberá obtenerse un valor nulo (dentro del error) para Q. Otra forma de verificar si se trata de una colisión elástica consiste en determinar el ángulo entre las proyecciones de las trayectorias de ambas esferas luego del choque, es decir $\alpha_1 + \alpha_2$. Si las masas de ambas esferas es la misma (dentro del error), se espera que este ángulo sea de 90°, para una colisión elástica.

Para poder verificar las ecuaciones (3) y para calcular el valor de Q en la ecuación (4), es necesario determinar las masas m_1 y m_2 de las esferas, las velocidades v_1' y v_2' después del choque, y los ángulos α_1 y α_2 (o las distancias

x_1, y_1, r_1, x_2, y_2, r_2). Pero además es necesario determinar la velocidad de la esfera 1 antes del choque (v_1). Para esto último, se utiliza el mismo dispositivo mostrado en las figuras anteriores, pero sin la esfera 2. Se libera la esfera 1 desde la misma altura h_o que en el caso con las dos esferas y se mide su alcance en el tiro horizontal resultante (x_o). Luego, la velocidad de lanzamiento se calcula usando nuevamente la ecuación del alcance en tiro horizontal:

$$v_1 = x_o\sqrt{\frac{g}{2h}} \tag{5}$$

Procedimiento

* En primer lugar se midió la altura h desde donde caen las esferas, utilizando una cinta métrica que aprecia hasta 1 mm. Sin embargo, el error considerado para la medición es , debido a

$$h = (\quad \pm \quad)\,\mathrm{m}$$

* Se determinaron las masas de las esferas:

$$m_1 = (\quad \pm \quad)\,\mathrm{kg}$$

$$m_2 = (\quad \pm \quad)\,\mathrm{kg}$$

  donde el error corresponde al error de apreciación de la balanza empleada.
* Se fijó con cinta adhesiva un papel carbónico sobre un papel blanco sobre la tabla horizontal, de manera que la posición de caída de las esferas quede marcada sobre el papel blanco. Con la ayuda de una escuadra (o de una plomada?), se marcó sobre el papel blanco la posición inicial de las esferas.
* Se realizó el lanzamiento de la esfera 1 sin la esfera 2, para determinar su velocidad inicial antes del choque. Esta medición se repitió 10 veces para disminuir los errores accidentales. Los valores obtenidos, medidos con una regla milimetrada en la hoja blanca, son:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$\bar{x}_o$	ξ	$\Delta\bar{x}_o$
x_o[cm]													

  donde $\bar{x}_o$ es el valor promedio de las mediciones y ξ el error cuadrático medio, o dispersión del promedio:

$$\bar{x}_o = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_{oi}}{n}, \qquad \xi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\bar{x}_o - y_{oi})^2}{n(n-1)}}$$

  n es el número de mediciones, $\Delta\bar{x}_o$ es el error del promedio: $\Delta\bar{x}_o = \xi$ cuando $\xi > \Delta x_o$ o $\Delta\bar{x}_o = \Delta x_o$ cuando $\xi < \Delta x_o$, siendo $\Delta x_o =$ el error de cada medición. Δx_o no coincide con el error de apreciación de la regla, debido a la incerteza en la determinación de la posición de partida de la esfera, y al tamaño de los puntos marcados sobre el papel blanco por el carbónico.
* Con los datos obtenidos, y usando la ecuación (5) se calculó la velocidad inicial de la esfera 1 antes del choque:

$$v_1 = (\quad \pm \quad)\,\mathrm{m/s}$$

  donde el valor utilizado para la aceleración de la gravedad es $g = 9{,}8005 \pm 0{,}0002$ m/s^2 (valor medido en Laboratorio del Centro Atómico Bariloche), y el error se obtuvo propagando la ecuación (5):

$$\Delta v_1 =$$

* A continuación se realizó nuevamente el lanzamiento de la esfera 1 pero con la esfera 2 ubicada en el sistema. También se repitieron las mediciones 10 veces para disminuir errores accidentales. Los valores

obtenidos son:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$\bar{X}$	ξ	$\Delta\bar{X}$
r_1 [cm]													
x_1 [cm]													
y_1 [cm]													
α_1 [°]													
r_2 [cm]													
x_2 [cm]													
y_2 [cm]													
α_2 [°]													

Las últimas columnas se calcularon en forma análoga a las de la tabla anterior, donde $\bar{X}$ representa el valor medio de cada una de las longitudes medidas. El error de medición de cada una de las longitudes es (*explicar si se midieron las longitudes x_i, y_i o los correspondientes ángulos α_i, y describir el procedimiento*: si miden los ángulos no hace falta poner en la tabla las filas con valores de x_1, y_1, x_2, y_2. Si miden las longitudes, no hacen falta las filas de la tabla con los ángulos.)

* Con los datos obtenidos, y empleando la ecuación (1) se calcularon las velocidades de las esferas luego del choque:

$$v_1' = (\qquad \pm \qquad)\,\text{m/s}$$
$$v_2' = (\qquad \pm \qquad)\,\text{m/s}$$

donde el error se calculó con una ecuación análoga a la usada para Δv_1.
* Finalmente se verificó la validez de las ecuaciones (3) y se determinó si es posible considerar que las colisiones son elásticas *(explicar detalladamente el procedimiento seguido)*

Conclusiones

Bibliografía